

Attention

Référez-vous à lisez-moi sur le bureau afin de comprendre le fonctionnement de l'interface

1 Débogage, journalisation et traçabilité

Le programme distingue trois mécanismes que le mot `logs` recouvre souvent, et dont les coûts et les finalités n'ont rien à voir : le **journal** (messages de diagnostic à l'écran), le **fichier de session** (trace technique complète sur disque) et le **registre de la mesure** (le procès-verbal expérimental). Les trois fonctionnent indépendamment et se règlent séparément.

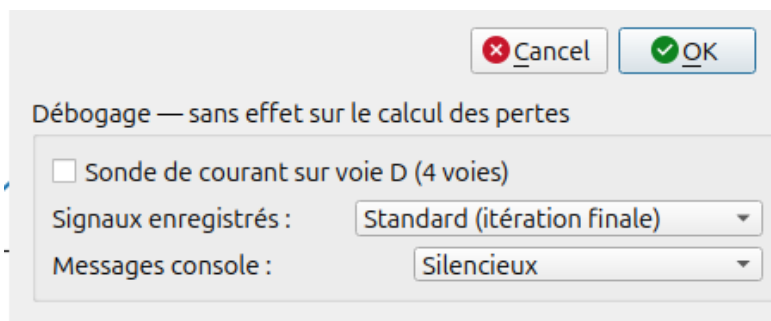


FIGURE 1 – Menu Options et cadre Débogage : réglage du niveau affiché et du niveau de trace.

1.1 Le journal et son niveau de verbosité

Tous les messages de diagnostic passent par la fonction `journal()`, qui remplace les anciens `print`. Chaque message porte un niveau — Silencieux, Normal ou Debug — et ne s'affiche à l'écran que s'il dépasse le niveau choisi par l'utilisateur. Ce niveau se règle depuis le menu Options de la fenêtre principale, ou depuis le cadre Débogage de la fenêtre Paramètres d'acquisition : les deux agissent sur le même mécanisme. Le niveau actif est affiché en permanence dans la barre d'état, de sorte que l'on sait toujours ce qui est enregistré.

1.2 Le fichier de session : traçabilité complète

Indépendamment du niveau affiché à l'écran, **tous** les messages sont toujours écrits dans le fichier `Logs/session.log`, avec leur date, leur heure et



FIGURE 2 – Indicateur permanent de verbosité dans la barre d’état.

leur niveau de gravité. Ainsi, même lorsque la console est en mode Silencieux, la trace technique complète reste conservée sur disque. Le coût est négligeable, et cela permet de comprendre, après la mesure, pourquoi un asservissement a divergé ou pourquoi une acquisition a échoué — ce qui était impossible avec les anciens `print`, dont la sortie disparaissait à la fermeture du programme.

1.3 Le registre de la mesure : le procès-verbal expérimental

Chaque mesure crée automatiquement un dossier horodaté, dont le nom contient le matériau, la fréquence et l’induction (par exemple 2026-08-04_10-15-30_FerPur_F50000.0Hz_B0.10T_N67). Ce dossier contient le **procès-verbal complet de la mesure** :

- `metadata.json` — toutes les conditions expérimentales : matériau, géométrie, nombre de spires, gains de l’asservissement, filtrage de H , étalonnage ;
- `metrics.csv` — une ligne par itération, avec le RMSE, le THD, le facteur de forme, $B_{\max}$, le courant, les calibres retenus et les indicateurs de convergence ;
- `summary.json` — le statut final (convergence, arrêt ou échec) et le numéro de la meilleure itération.

Contrairement aux messages de diagnostic, ce registre **n’est pas du débogage** : c’est la preuve des conditions dans lesquelles la mesure a été faite. Il est donc écrit à tous les niveaux, y compris Minimal. Sans lui, un résultat ne peut être rattaché à rien et n’est plus publiable.

1.4 Les niveaux de trace et le volume disque

Ce qui peut, en revanche, être réglé, c’est l’enregistrement des **signaux** de chaque itération (les formes d’onde), qui sont volumineux : environ 1,3 Mo par itération, soit de l’ordre de 126 Mo pour une mesure complète. Trois niveaux permettent de choisir : Complet conserve toutes les itérations

 metadata.json	781 octets	10 juil. 2026	☆
 metrics.csv	2,0 Ko	10 juil. 2026	☆
 summary.json	112 octets	10 juil. 2026	☆
 waveforms_iter_000.csv	721,7 Ko	10 juil. 2026	☆
 waveforms_iter_001.csv	721,8 Ko	10 juil. 2026	☆
 waveforms_iter_002.csv	674,5 Ko	10 juil. 2026	☆
 waveforms_iter_003.csv	668,2 Ko	10 juil. 2026	☆
 waveforms_iter_004.csv	667,5 Ko	10 juil. 2026	☆
 waveforms_iter_005.csv	667,7 Ko	10 juil. 2026	☆
 waveforms_iter_006.csv	667,8 Ko	10 juil. 2026	☆

FIGURE 3 – Contenu d’un dossier de session : métadonnées, métriques et signaux.

(utile pour déboguer une divergence), `Standard` — la valeur par défaut — ne conserve que l’itération finale (celle qui produit le résultat), et `Minimal` ne conserve aucun signal. Le procès-verbal scalaire (`metadata.json`, `metrics.csv`, `summary.json`) est conservé dans les trois cas.

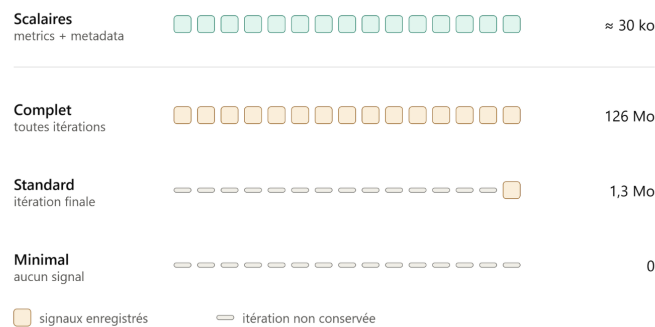


FIGURE 4 – Les niveaux de trace.

À savoir

Le niveau de trace est **figé au démarrage de la mesure**. Le changer en cours de route produirait une session incohérente (certaines itérations enregistrées, d’autres non), ce que le programme empêche volontairement.

2 Exploitation des fichiers de log : le visualiseur interactif

Les dossiers de session produits par le banc (section précédente) ne sont utiles que si l'on peut les relire commodément. Un script Python autonome, indépendant du logiciel du banc, permet de **rejouer une mesure complète après coup** : il recharge un dossier de session et affiche l'évolution de tous les signaux itération par itération, à l'aide d'un curseur et de boutons de navigation. On peut ainsi comprendre *comment* l'asservissement a convergé, ou *pourquoi* il a divergé, sans avoir à relancer une mesure.

2.1 Choix de la session

Lancé sans argument, le script énumère toutes les sessions présentes dans le dossier `Logs`, triées de la plus récente à la plus ancienne, et affiche pour chacune son statut final et son nombre d'itérations (lus dans `summary.json`). L'utilisateur saisit le numéro de la session à ouvrir. On peut aussi passer directement le chemin d'un dossier en argument de la ligne de commande.

Au chargement, le script lit les trois éléments du procès-verbal : `metadata.json` pour les conditions de mesure, `metrics.csv` pour les indicateurs scalaires de chaque itération, et les fichiers `waveforms_iter_XXX.csv` pour les signaux. Les anciennes sessions enregistrées au format `.npz` restent lisibles grâce à un repli automatique.

2.2 La fenêtre principale

La fenêtre principale présente, pour l'itération sélectionnée, une vue d'ensemble organisée en deux colonnes. À gauche, quatre tracés temporels empilés : le champ B (mesuré et sa référence), sa dérivée dB/dt , le champ H , et la tension envoyée au GBF. À droite, le **cycle** $B-H$, la **courbe de convergence** (le RMSE en échelle logarithmique sur toutes les itérations, avec un repère rouge sur l'itération courante), et un **encart de valeurs** : RMSE, THD, facteur de forme, $B_{\max}$, $H_{\max}$, courant, tension d'entrée, et un indicateur de convergence.

2.3 Navigation entre les itérations

Le déplacement d'une itération à l'autre se fait de plusieurs manières, au choix : le curseur en bas de la fenêtre, les boutons de navigation, ou le clavier.

```
□ Sessions disponibles :

[ 0] 2026-07-22_15-06-00_Ferrite Mn-
Zn_F10000.0Hz_B0.10T_N87 [converge] 10
itér.
[ 1] 2026-07-22_15-02-52_Ferrite Mn-
Zn_F10000.0Hz_B0.10T_N87 [converge] 9
itér.
[ 2] 2026-07-22_15-01-38_Ferrite Mn-
Zn_F10000.0Hz_B0.10T_N87 [converge] 9
itér.
[ 3] 2026-07-22_14-59-55_Ferrite Mn-
Zn_F50000.0Hz_B0.10T_N87
[stop_utilisateur] 21 itér.

Numéro de la session à ouvrir (0-3) :
```

FIGURE 5 – Choix de la session dans le terminal : chaque ligne indique le statut et le nombre d’itérations.

Commande	Effet
Curseur	Navigation libre vers n’importe quelle itération.
Boutons Préc / Suiv , ou flèches ← / →	Itération précédente / suivante.
Boutons 0 / Fin , ou Home / End	Première / dernière itération.
Bouton Meilleure , ou touche B	Saute directement à l’itération de RMSE minimal.

Le bouton Meilleure est particulièrement utile : c’est l’itération de RMSE minimal qui produit le résultat retenu de la mesure, et l’on veut souvent l’inspecter en priorité.

2.4 Fenêtres d’analyse détaillée

Depuis la fenêtre principale, trois raccourcis clavier ouvrent des fenêtres supplémentaires, dédiées chacune à une vérification précise. Elles disposent du même curseur et des mêmes flèches de navigation.

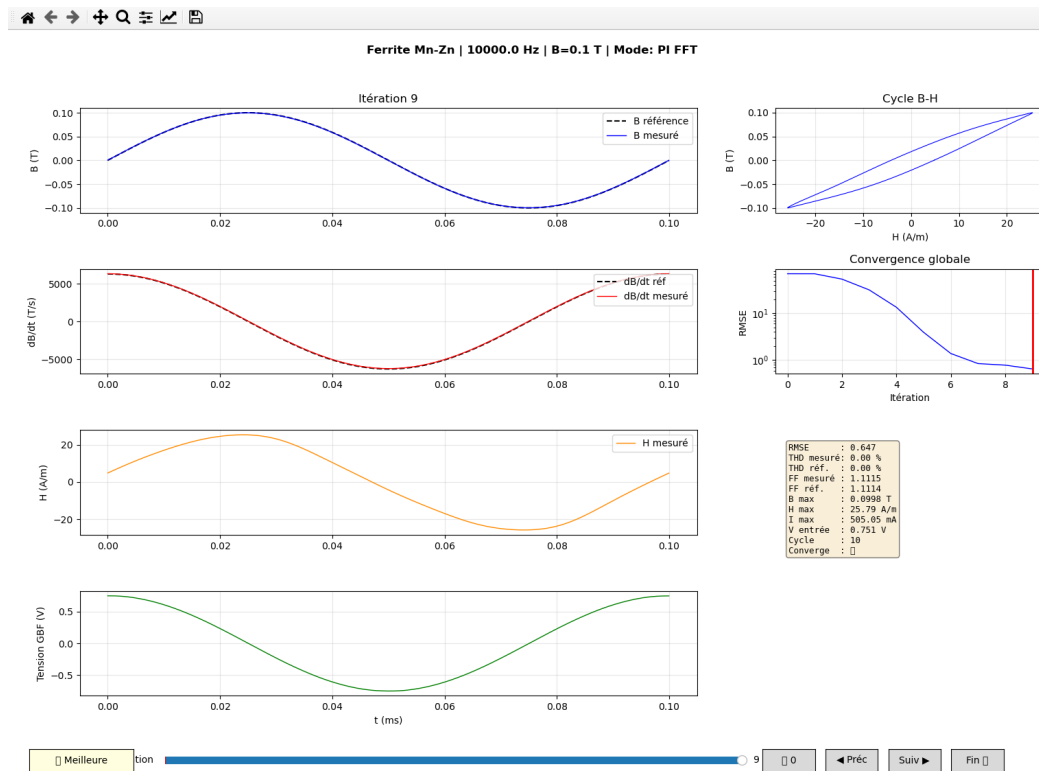


FIGURE 6 – Fenêtre principale du visualiseur : signaux temporels (gauche), cycle $B-H$, convergence et valeurs (droite).

Touche

R

Fenêtre ouverte

Signaux bruts : B , dB/dt , H et le cycle $B-H$ avant synchronisation et filtrage. Permet de vérifier la qualité de l'acquisition elle-même, indépendamment des traitements.

A

H avant / après filtrage : superpose le champ H brut (ChampH23) et le champ H filtré (ChampH2) sur le même graphe. C'est la fenêtre qui permet de **visualiser directement l'effet du filtrage harmonique** réglé depuis l'interface (voir la section sur le filtrage de H).

I

Courant avant / après : compare le courant issu du shunt (i_h) et celui issu de la sonde de courant (i_{h_probe}), lorsque la voie D est active.

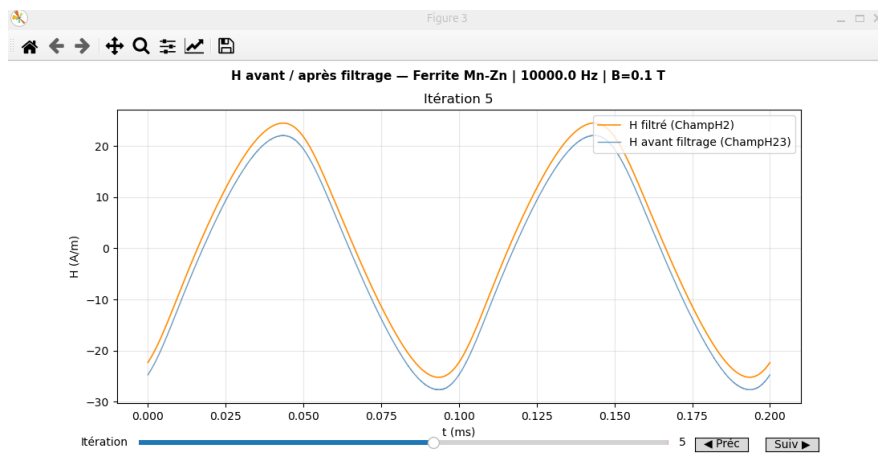


FIGURE 7 – Fenêtre H avant / après filtrage (touche A) : effet direct du filtrage harmonique sur H .

Comment lire une divergence

La démarche typique consiste à partir de la courbe de convergence (le RMSE) dans la fenêtre principale : on repère l'itération où le RMSE remonte, on s'y place avec le curseur, puis on ouvre la fenêtre des signaux bruts (touche R) pour voir si le problème vient de l'acquisition (signal écrêté, déclenchement manqué) ou du traitement. La comparaison du champ H avant et après filtrage (touche A) indique ensuite si le filtrage retenu déforme le cycle.

À savoir

Ce visualiseur est un outil *d'analyse a posteriori* : il ne dialogue pas avec les instruments et ne modifie aucune donnée. Il lit uniquement les fichiers déjà enregistrés. Les fenêtres détaillées ne sont utiles que si les signaux ont été conservés, c'est-à-dire aux niveaux de trace Complet (toutes les itérations) ou Standard (itération finale) ; au niveau Minimal, seuls les indicateurs scalaires sont disponibles.